

Casos de Uso de UML

a) Casos de usos de UML (ejemplos)

Los casos de uso en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) se utilizan para describir cómo un usuario (actor) interactúa con un sistema para lograr un objetivo específico. Representan las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario.

Ejemplo 1: Sistema de Biblioteca

Actor: Estudiante

Caso de uso: Solicitar préstamo de libro

Descripción: El estudiante busca un libro en el sistema y solicita su préstamo.

Ejemplo 2: Sistema de Cajero Automático

Actor: Cliente

Caso de uso: Retirar dinero

Descripción: El cliente introduce su tarjeta, ingresa su PIN y retira dinero.

Ejemplo 3: Sistema de Tienda en Línea

Actor: Cliente

Caso de uso: Comprar producto

Descripción: El cliente selecciona un producto, lo agrega al carrito y realiza el pago.

b) Factores y sistemas

En los casos de uso intervienen diferentes factores y componentes del sistema que permiten que las funciones se realicen correctamente.

Factores principales:

- Actores: Son las personas o sistemas externos que interactúan con el sistema.
- Sistema: Es el software o aplicación que realiza las funciones solicitadas.
- Escenario: Es la secuencia de pasos que describe cómo se ejecuta un caso de uso.
- Reglas del negocio: Condiciones que determinan cómo debe comportarse el sistema.

Sistemas involucrados:

- Sistemas de información
- Sistemas web
- Sistemas empresariales
- Sistemas móviles.

c) Flujos alternos

Los flujos alternos describen situaciones en las que el proceso principal del caso de uso no se ejecuta de manera normal. Estos representan variaciones o excepciones que pueden ocurrir durante la interacción con el sistema.

Ejemplo (Retirar dinero en un cajero automático):

Flujo principal:

1. El cliente introduce su tarjeta.
2. El cliente ingresa su PIN.
3. El sistema verifica el PIN.
4. El cliente selecciona la cantidad a retirar.
5. El sistema entrega el dinero.

Flujos alternos:

- PIN incorrecto: El sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevamente el PIN.
- Fondos insuficientes: El sistema informa que no hay saldo suficiente.
- Tarjeta inválida: El sistema rechaza la tarjeta.

d) Descripción de un caso de uso de UML

La descripción de un caso de uso es un documento que explica detalladamente cómo funciona una funcionalidad específica del sistema.

Ejemplo de descripción de caso de uso:

Nombre del caso de uso: Iniciar sesión

Actor: Usuario

Descripción: Permite al usuario acceder al sistema utilizando su nombre de usuario y contraseña.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa su nombre de usuario.
2. El usuario ingresa su contraseña.
3. El sistema valida la información.
4. El sistema permite el acceso.

Postcondiciones:

- El usuario accede al sistema.

Flujos alternos:

- Contraseña incorrecta: El sistema muestra un mensaje de error.